

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti**MAT-18** Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.
(Matematika 4, 2/2)**Učivo:** náhodný jev; klasická pravděpodobnost; sjednocení a průnik jevů; nezávislost

Lehké úlohy počítají klasickou pravděpodobnost přímo z výčtu, střední využívají opačný jev, sjednocení a nezávislost, těžké kombinují kombinatoriku, logaritmy a pravděpodobnost ve více krocích. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. V krabici je 5 červených, 3 modré a 2 zelené kuličky. Náhodně vytáhneme jednu. Jaká je pravděpodobnost, že není červená?
2. Z čísel 1, 2, ..., 50 vybereme náhodně jedno. Jaká je pravděpodobnost, že je dělitelné sedmi?
3. Hodíme současně dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že na obou padne stejné číslo?
4. V tombole je 200 losů, z nich 12 vyhrává. Koupíme jeden los. Jaká je pravděpodobnost, že nevyhraje? Výsledek zapiš zlomkem i desetinným číslem.
5. Kolo štěstí je rozděleno na 8 shodných výsečí s čísly 1 až 8. Jaká je pravděpodobnost, že se zastaví na prvočísle?
6. Hodíme dvakrát hrací kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že při prvním hození padne víc než při druhém? A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{5}{12}$ C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{5}{6}$

Střední ★★☆☆

7. Z balíčku 32 karet (4 barvy po 8 kartách, v každé barvě jedno eso) vytáhneme jednu kartu. Jaká je pravděpodobnost, že je to eso nebo srdce?
8. Na trase jsou tři semaforey, které fungují nezávisle; na každém svítí zelená s pravděpodobností 0,4. Jaká je pravděpodobnost, že a) projedeme všemi semaforey na zelenou, b) aspoň jednou zastavíme?
9. V osudí je 5 bílých a 3 černé koule. Vytáhneme najednou dvě. Jaká je pravděpodobnost, že aspoň jedna bude černá?
10. Test má 4 otázky, každá má 3 možnosti a právě jedna je správná. Žák všechny odpovědi náhodně tipuje. Jaká je pravděpodobnost, že a) odpoví správně na všechny, b) neodpoví správně na žádnou?
11. Jevy A a B jsou nezávislé, $P(A) = 0,7$ a $P(B) = 0,2$. Vypočti $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$ a pravděpodobnost, že nenastane ani jeden z jevů.
12. Hodíme současně třemi hracími kostkami (rozlišitelnými). Jaká je pravděpodobnost, že padnou tři různá čísla? A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{5}{9}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{5}{6}$ E) $\frac{20}{27}$

Těžké ★★★

13. Součástka je vadná s pravděpodobností 2 %, vady jednotlivých součástek jsou nezávislé. Kolik součástek nejméně musíme náhodně vybrat, aby pravděpodobnost, že mezi nimi bude aspoň jedna vadná, byla větší než 0,5?
14. Ve hře hodí hráč dvěma kostkami a vyhraje, jestliže padne součet 7 nebo 11. a) Jaká je pravděpodobnost výhry v jedné hře? b) Jaká je pravděpodobnost, že ve třech hrách vyhraje aspoň jednou (na setiny)?
15. Ve třídě je 30 žáků, 18 se učí angličtinu, 15 němčinu a každý žák se učí aspoň jeden z těchto jazyků. a) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák třídy se učí oba jazyky? b) Náhodně vybereme jednoho z žáků, kteří se učí němčinu. S jakou pravděpodobností se učí i angličtinu?
16. Z číslic 1, 2, 3, 4, 5 náhodně sestavíme trojmístné číslo s navzájem různými číslicemi. Jaká je pravděpodobnost, že a) je větší než 300, b) je sudé?
17. Hodíme čtyřikrát mincí. Jaká je pravděpodobnost, že padne víc líců než rubů?

18. Výrobek prochází dvěma nezávislými kontrolami. První odhalí vadný výrobek s pravděpodobností 0,9, druhá s pravděpodobností 0,8. Jaká je pravděpodobnost, že vadný výrobek neodhalí ani jedna kontrola? A) 0,02 B) 0,08 C) 0,1 D) 0,28 E) 0,72

Výsledky ke kontrole

1. $P = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
2. násobky 7: 7, 14, ..., 49, je jich 7; $P = \frac{7}{50}$
3. 6 příznivých dvojic z 36; $P = \frac{1}{6}$
4. $P = \frac{188}{200} = \frac{47}{50} = 0,94$
5. prvočísla 2, 3, 5, 7; $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$
6. B) ze 36 dvojic je 6 se stejnými čísly, zbylých 30 se dělí napůl: $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$
7. $P = \frac{8}{32} + \frac{4}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$
8. a) $0,4^3 = 0,064$; b) $1 - 0,064 = 0,936$
9. opačný jev „obě bílé“: $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28}$; $P = 1 - \frac{10}{28} = \frac{9}{14}$
10. a) $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$; b) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81}$
11. $P(A \cap B) = 0,14$, $P(A \cup B) = 0,7 + 0,2 - 0,14 = 0,76$, ani jeden: $0,3 \cdot 0,8 = 0,24$
12. B) $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3} = \frac{120}{216} = \frac{5}{9}$
13. $1 - 0,98^n > 0,5 \Rightarrow 0,98^n < 0,5 \Rightarrow n > \frac{\log 0,5}{\log 0,98} \doteq 34,3$; nejméně 35 součástí
14. a) $\frac{6+2}{36} = \frac{2}{9}$; b) $1 - \left(\frac{7}{9}\right)^3 = \frac{386}{729} \doteq 0,53$
15. oba jazyky $18 + 15 - 30 = 3$ žáci; a) $\frac{3}{30} = \frac{1}{10}$; b) $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$
16. všech čísel $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$; a) první číslice 3, 4 nebo 5: $\frac{3}{5}$; b) poslední číslice 2 nebo 4: $\frac{2}{5}$
17. 3 líce: $\binom{4}{3} = 4$ možnosti, 4 líce: 1 možnost; $P = \frac{5}{16}$
18. A) $(1 - 0,9)(1 - 0,8) = 0,1 \cdot 0,2 = 0,02$